# Proyecto de trabajo

Gerente de Análisis Monetario (426 05)

Máximo Sangiácomo

## 1. Introducción y enfoque

Propongo tres resultados: (i) pronósticos de liquidez y efectivo mínimo *evaluados* para la Subgerencia General de Operaciones; (ii) un diagnóstico monetario y crediticio oportuno y reproducible; y (iii) un equipo con procesos documentados y cobertura cruzada.

**Trayectoria.** Ingresé al BCRA en febrero de 2006: fui analista sénior y jefe de Investigaciones Económicas (crédito y finanzas corporativas) y jefe de Monitoreo Macroprudencial (2017–2020: regulación bancaria, crédito y estabilidad financiera), con personal a cargo en ambas jefaturas; desde mayo de 2020 soy Subgerente de Modelos Macroeconómicos: modelos DSGE y semiestructurales, *pipelines* de pronóstico (series de tiempo y aprendizaje automático) y flujos de datos. Suman más de veinte años en el BCRA y casi diez de conducción continua desde 2017, además de la jefatura previa. Soy licenciado en Economía (UNLP) y magíster en Finanzas (UTDT), con especialización en Ciencia de Datos (ITBA), doctorado en Economía en curso (UNLP) e inglés avanzado. En cada eje indico qué aporto y cómo cubro lo que aún no he hecho.

**Principios.** *Continuidad antes que cambio*: ningún proceso diario se reemplaza sin correr antes en paralelo. *Medir el error*: todo pronóstico se evalúa ex post. *Robustez al régimen operativo*: las herramientas sirven cualquiera sea la combinación vigente de agregados, tasas y tipo de cambio. *Adaptar, no copiar*: prácticas del BCE, el Bank of England (BoE) y las Reservas Federales de Nueva York y St. Louis, ajustadas al BCRA.

**Prioridades y responsables.** El **núcleo de los primeros 12 meses** son cuatro frentes:

(1) Pronóstico de liquidez, efectivo mínimo y billetes (Eje 1; Subgerencia de Liquidez).
(2) Evolución del informe monetario: agregados, FCI, billeteras y ECC (Ejes 2 y 3; Coyuntura).
(3) Programación monetaria trimestral y módulos del IPOM (Eje 4; coordino yo).
(4) Instrumentos: consultas, traspaso y evaluación ex post (Eje 4; Coyuntura con Liquidez).

Código e IA (Eje 5) y equipo (Eje 6, a mi cargo) son habilitantes. Lo *condicionado* (lista en la hoja de ruta) se activa con el ensamble de liquidez tres meses en producción y horas disponibles, *sin rotar personal de Liquidez durante la corrida en paralelo*. Los pedidos urgentes ingresan por mí a un tablero de prioridades y desplazan lo condicionado, no la tarea diaria.

**Punto de partida.** Según sus publicaciones, el BCRA privilegia el control de agregados y publica un informe monetario mensual, el IPOM y la Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC). El diagnóstico de 90 días fija líneas de base y ajusta prioridades.

## 2. Ejes de trabajo

### Eje 1. Liquidez del mercado monetario y efectivo mínimo (funciones 1 y 5)

**Qué**: un sistema de pronóstico de liquidez y de posición de efectivo mínimo con horizontes diario, semanal y mensual, por factores autónomos (sector público, sector externo, billetes), entregado a Operaciones en formato y horario acordados. **Cómo**: ensamble de modelos para la

posición de efectivo mínimo (exigencia e integración por entidad y período de cómputo) y para la liquidez (regresión con efectos de calendario—pagos, aguinaldo, vencimientos—, espacio de estado y ARIMAX) contra un benchmark ingenuo, con intervalos, y un modelo de circulación de billetes (también insumo de la programación). De Hamilton (1996) se toma el peso del calendario en la demanda diaria de reservas, adaptado al período de cómputo del efectivo mínimo. **Cómo se mide**: error absoluto medio relativo al benchmark, sesgo por día del mes y cobertura de los intervalos; tres meses de funcionamiento en paralelo antes de pasar a producción. **Aporte y brecha**: traigo el diseño de *pipelines* de pronóstico. No he operado el pronóstico diario: en 90 días sigo con Liquidez y Operaciones el ciclo completo; durante los primeros seis meses las decisiones técnicas de liquidez llevan firma conjunta con su subgerente, y ningún cambio en producción se decide sin su aval y el de sus jefes.

### Eje 2. Agregados monetarios y coyuntura (funciones 2 y 6)

El BCRA ya publica un informe monetario mensual; el objetivo es *evolucionarlo*, no crearlo. *Núcleo*: descomposición de la base monetaria y del M2 por componentes y fuentes de creación, con desestacionalización y ajuste por calendario con software abierto (X-13/JDemetra+), generada desde el código. *Condicionado*: nota quincenal de dos páginas; agregados Divisia (Barnett, 1980), como los índices de servicios monetarios que publicó la Fed de St. Louis; y bases con *vintages*, al estilo de ALFRED. **Aporte y brecha**: no he elaborado el informe de coyuntura monetaria. Transfiero el análisis del mercado de crédito (Eje 3) y los *pipelines* de pronóstico. En 90 días acompaño dos ciclos completos del informe con el/la Subgerente de Coyuntura y su equipo, armamos una ficha por producto (destinatario, uso, insumos, horas) y acordamos qué se mantiene, simplifica o cambia; luego, revisión trimestral.

### Eje 3. Crédito, medios de pago y mercado de capitales (función 3 y perfil)

**Crédito**: la ECC se integra (*núcleo*) al informe y al IPOM (índices de difusión, poder predictivo sobre el crédito), como el *Bank Lending Survey* del BCE, sin crear otra encuesta. *Condicionado*: panel de microdatos de la Central de Deudores inspirado en el Consumer Credit Panel de la Fed de Nueva York (flujos, transiciones de situación), *sujeto a un acuerdo de acceso y resguardo con Estadísticas y Superintendencia*. **Medios de pago y mercado de capitales**: la pregunta de política es cuánta liquidez de familias y empresas migra de depósitos a caución, FCI de mercado de dinero y billeteras, y cómo eso altera la medición de los agregados y el pronóstico de liquidez. *Núcleo*: seguimiento mensual de FCI de mercado de dinero, caución, transferencias y QR, con datos públicos y del área que los produce. *Condicionado*: *perímetro del dinero*, cuadro mensual de Coyuntura que, con esos datos, estima qué parte de FCI, billeteras, caución y títulos cortos funciona como reserva de liquidez frente a M2. No cubro valuación de activos ni análisis de emisores. **Aporte**: catorce años de análisis del crédito en el BCRA (2006–2020) y trabajos sobre relaciones bancarias (*IMF Economic Review*, 2020) y exportadores (BIS *Working Papers*, 2020).

### Eje 4. Programación monetaria e instrumentos (funciones 4, 5 y 7)

**Programación (función 4)**: ejercicio trimestral en tres bloques. (a) *Demanda*: demanda de dinero (base y M2 privado) en función de actividad, inflación esperada y costo de oportunidad (tasas y expectativa cambiaria), con corrección de errores y ventanas móviles, contra un modelo simple de velocidad. (b) *Consistencia*: fuentes de la base según el balance del BCRA (sector externo, Tesoro, instrumentos de regulación y sus intereses, es decir el resultado cuasifiscal), conciliadas con el programa financiero del Tesoro y el balance cambiario, y un bloque crediticio (préstamos y depósitos privados por segmento, moneda y grupo de entidades, con su concentración) consistente con los encajes; escenarios con bandas de incertidumbre en formato *fan chart*,

práctica difundida del BoE. (c) *Desvíos*: banda de tolerancia para base y M2 derivada del error histórico de la demanda y revisión mensual intratrimestral; si el desvío sale de la banda, nota a las autoridades que separa demanda de fuentes y propone reestimar, ajustar instrumentos o revisar el programa. **Instrumentos (función 5)**: además de responder consultas, una agenda propia. (a) *Evaluación ex post anual* de medidas de encajes e instrumentos de liquidez: estudio de eventos sobre caución, pases (si existen) y curva corta, y comparación entre entidades según su posición de efectivo mínimo previa; entregable, nota técnica. (b) *Traspaso de tasas*: estimación semestral del traspaso de la tasa de referencia y la caución a tasas pasivas y activas por línea, con ventanas móviles. (c) *Consultas* sobre encajes, tasas o instrumentos: nota con canal de transmisión, efecto sobre liquidez, agregados y costo cuasifiscal, y riesgos, calibrada con (a) y (b). Plazos: urgente, en horas, con lectura cualitativa y rango; estándar, en días; completo, con fecha acordada. **IPOM (función 7)**: módulos y recuadros con responsables y cronograma acordado con la Gerencia Principal (borrador a $T-15$ días, cierre a $T-5$). **Aporte y brecha**: los escenarios usan los modelos DSGE y semiestructurales que conozco, por acuerdo con el área de modelos y sin duplicar funciones; la programación operativa la construyo sobre los ejercicios vigentes.

### Eje 5. Datos, código abierto e inteligencia artificial (perfil y función 10)

**Infraestructura**: repositorio con control de versiones en entorno interno (Python y R), informes generados desde el código, pruebas de calidad de datos y revisión por pares. **Aprendizaje automático**: regularización y *boosting* como complemento, contra benchmarks lineales y con interpretabilidad (SHAP), como en el BoE (Chakraborty y Joseph, 2017). **IA generativa**: asistencia de código y borradores en entornos internos, con revisión humana. **Aporte**: programo en Stata, R y Python, publiqué once módulos de Stata y dicté el curso interno de R del BCRA (2019 y 2021). **Gobernanza**: política de qué datos se usan con qué herramientas; no sale información sensible a servicios externos y todo modelo en producción se valida con Sistemas y Seguridad de la Información.

### Eje 6. Conducción, equipo y articulación institucional (funciones 8 a 11)

- **Planificación**: plan anual con objetivos medibles por subgerencia (Coyuntura Monetaria; Análisis y Gestión de la Liquidez) y por persona, con seguimiento trimestral; reuniones semanales de coyuntura, mensuales de calidad de pronósticos y seminario de métodos.
- **Recursos y delegación (función 11)**: diagnóstico de dotación y competencias en 90 días; cada subgerente tiene objetivos, presupuesto de horas y autoridad sobre sus frentes, reuniones individuales mensuales y evaluación de desempeño; sucesión y doble cobertura.
- **Desarrollo de colaboradores**: mentoría de analistas y asistentes (enseño en la UNLP desde 2010), capacitación individual (CCBS del BoE, donde cursé, FMI, CEMLA) con transferencia al equipo, reconocimiento, rotación y publicación.
- **Articulación**: *briefing* semanal de una página (liquidez, agregados, crédito) elevado por la Gerencia Principal; acuerdo de servicio con Operaciones y calendario con Estadísticas.
- **Confidencialidad y ética**: la información de liquidez y de política tiene impacto de mercado; por eso, acceso según necesidad de la función, perfiles segregados y registro de accesos revisado semestralmente con Seguridad de la Información, período de restricción de difusión antes de cada decisión y publicación, salida de información sólo por canales formales y declaración de conflictos de interés.
- **Auditoría (función 8)**: tablero de observaciones con responsable, plazo y evidencia de cierre; lo reviso cada trimestre, informo a la Gerencia Principal y sigo cada observación hasta que la Auditoría General la da por cerrada.

## 3. Hoja de ruta e indicadores

| | |
|---|---|
| **0–3 meses** | Diagnóstico (ciclo de liquidez, dos ciclos del informe, fichas, línea de base de errores, capacidad); plan anual; acuerdo con Operaciones; repositorio. |
| **3–12 meses** | *Núcleo*: (1) ensamble de liquidez y billetes en paralelo y luego en producción; (2) informe con agregados desestacionalizados, FCI, billeteras y ECC; (3) primera programación con banda de desvíos; (4) protocolo de consultas, traspaso y evaluación ex post (mes 12). Habilitante: política de IA. |
| **12–24 meses** | Informe anual de calidad de pronósticos y segunda evaluación ex post; *condicionado*: nota quincenal, Divisia y *vintages* (Eje 2), panel de crédito y perímetro del dinero (Eje 3); dos documentos de trabajo; revisión de la gestión. |

**Capacidad (supuesto)**: Liquidez, operación diaria 55 % y paralelo 25 %; Coyuntura, informe e IPOM 50 % y evolución e instrumentos 30 %; ambas, programación 10 % y reserva 10 %.

**Indicadores y metas**: (i) a los 12 meses, error del ensamble de liquidez menor que el del benchmark según el test de Diebold y Mariano (1995) al 10 % con al menos 60 observaciones diarias en paralelo; si aún no se reúnen, reducción del error medio con intervalo de confianza que excluya el cero; (ii) procesos críticos con manual y doble cobertura: 50 % a 6 meses, 100 % a 9; (iii) al menos 95 % de los informes y módulos del IPOM entregados en fecha; (iv) en 24 meses, dos documentos de trabajo y cuatro notas técnicas (dos, evaluaciones ex post); (v) 40 horas anuales de capacitación por persona; (vi) base y M2 observados dentro de la banda de la programación en al menos tres de cada cuatro trimestres, y cada desvío fuera de ella explicado en nota a las autoridades dentro de los diez días hábiles; (vii) valoración anual de Operaciones y autoridades, mínimo 4 sobre 5.

## 4. Riesgos y mitigación

| **Riesgo** | **Señal** | **Mitigación** | **Responsable** |
|---|---|---|---|
| Cambio de régimen o de autoridades | Quiebre en errores; nuevas prioridades | Reestimación, escenarios alternativos, revisión del plan en 30 días | Gerente |
| Falla o ausencia en liquidez | Error fuera del intervalo | Doble cobertura, manuales, modelo previo; aviso inmediato y causas en 48 h | Subg. de Liquidez |
| Datos y Sistemas | Demoras en insumos o entornos | Controles automáticos; calendarios con Estadísticas y Sistemas; proceso vigente activo | Subg. de Coyuntura |
| Sobrecarga | Horas sobre lo presupuestado | Se posterga lo condicionado y luego el frente 4 (salvo consultas) | Ambos subgerentes |
| Resistencia al cambio | Baja participación | Diseño participativo y pilotos | Gerente |

## Referencias

Barnett (1980), *J. Econometrics* 14(1). Chakraborty y Joseph (2017), *Machine learning at central banks*, BoE SWP 674. Diebold y Mariano (1995), *JBES* 13(3). Hamilton (1996), *JPE* 104(1).